الوحدة الخامسة : المتجهات

الكميات القياسية والكميات المتجهة

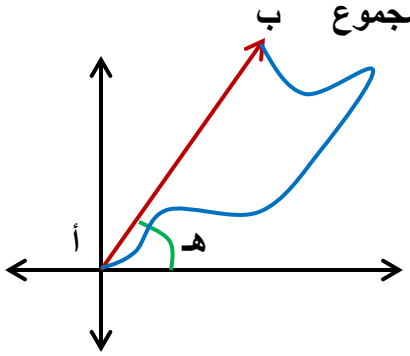
تقسم الكميات الى نوعين :

١) كميات قياسية : وهي الكميات التي يمكن وصفها بقيمة عددية واحدة مثل : الكتلة ،ويدل هذا العدد على مقدار الكمية أو قياسها.

٢) كميات متجهة : فهي الكميات التي لها مقدار واتجاه، فمثلاً سرعة الكرة المتجهة نحو المرمى جنوباً، تمثل كلا من مقدار سرعة الكرة واتجاه حركتها، ولذلك يعتبر متجه، والعدد المرتبط بمتجه يسمى كمية متجهة.

مثال (١) : تحرك جسم من النقطة أ الى النقطة ب ، ورسم مسارين حسب الشكل المجاور ، حدد أي المسارين يعتبر كمية متجهة وايها كمية قياسية.

الحل : المسار باللون الازرق هو المسافة المقطوعة وهي مجموع المسافات التي يسيرها الجسم من نقطة البداية (أ) الى نقطة النهاية (ب) .



أما المسار باللون الأحمر فهو يعبر عن الازاحة وهي كمية متجهة تتحدد بعنصرين:

١) طول القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطة البداية نقطة النهاية.

٢) الزاوية التي تصنعها القطعة المستقيمة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات (اتجاه الحركة).

مثال (٢) : حدد الكميات المتجهة والكميات القياسية (العددية) في كل مما يلي :

١) يسير قارب بسرعة ١٥ ميل/ ساعة في اتجاه الجنوب الغربي.

٢) يسير شخص على قدميه بسرعة ٧٥ م / د جهة الغرب.

٣) قطعت سيارة مسافة قدرها ٢٥ كم .

الحل : ١) كمية متجهة لأنها تحددت بمقدار = ١٥ واتجاه : الجنوب الغربي الذي يمكن تحديد زاويته عن الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٢) كمية متجهة لأنها تحددت بمقدار = ٧٥ واتجاه : الغرب الذي يمكن تحديد زاويته عن الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٣) كمية قياسية (غير متجهة) لأنها تحددت فقط بمقدار عددي =٢٥ .

تمثيل المتجهات :

يمكن تمثيل المتجه هندسياً بقطعة مستقيمة متجهة لها اتجاه أو سهم يظهر كلاً من المقدار الاتجاه، حيث يكون اتجاهها من نقطة البداية الى نقطة النهاية وطولها يمثل مقدار المتجه.

ويرمز للمتجه بالرمز $\overleftarrow{أب}$ **، بحيث تكون نقطة البداية** $أ(أ_١ ، أ_٢)$ **ونقطة النهاية** $ب(ب_١ ، ب_٢)$

أو بالرمز $\overleftarrow{م}$ **، ويرمز لطول المتجه بالرمز** $|\overleftarrow{أب}|$

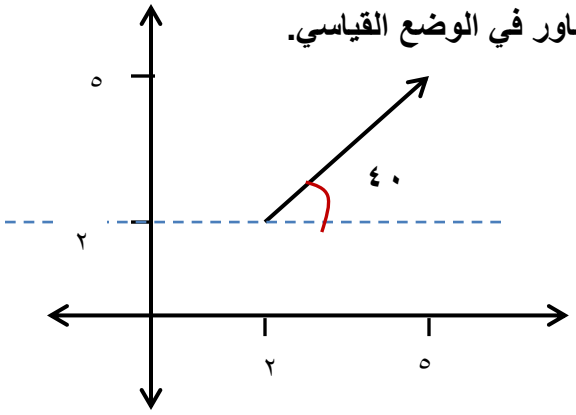
المتجه القياسي :

لتسهيل تمثيل المتجهات واجراء العمليات عليها فإننا نمثل المتجه فيما يسمى الوضع القياسي :

وهو المتجه الذي بدايته نقطة الأصل (٠ ، ٠) ونقطة النهاية $(ب_١ - أ_١ ، ب_٢ - أ_٢)$

ويكون طول المتجه $|\overleftarrow{أب}| = \sqrt{(ب_١ - أ_١)^٢ + (ب_٢ - أ_٢)^٢}$

مثال (٣) : أمثل المتجه في الشكل المجاور في الوضع القياسي.



الحل : احداثيات نقطة البداية أ (٢ ، ٢)

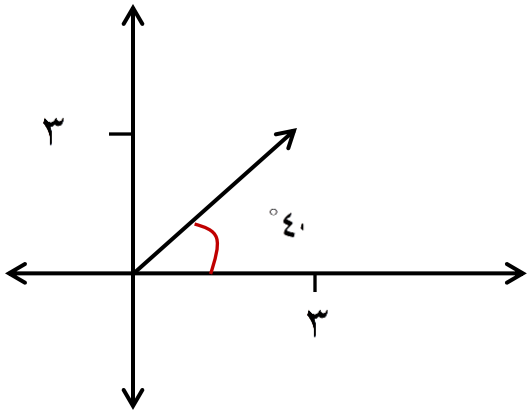
نقطة النهاية ب (٥ ، ٥)

قياس الزاوية التي يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات = ٤٥°

المتجه بالوضع القياسي : نقطة البداية (٠ ، ٠)

نقطة النهاية (٥ – ٢ ، ٥ – ٢) = (٣ ، ٣)

قياس الزاوية التي يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات = ٤٥°



المتجهات المتساوية :

تعريف : يتساوى المتجهان $\overleftarrow{م_1}$ ، $\overleftarrow{م_2}$ ، إذا كان لهما نفس الاتجاه والمقدار(أي انهما يمثلان بنفس الزوج المرتب في الوضع القياسي.

مثال (٤) : إذا كان $\overleftarrow{م_1} = \overleftarrow{م_2}$ وكان $\overleftarrow{م_1} = (٢س + ٣، ص - ٢)$

$$\overleftarrow{م_2} = (ص، س + ٣)$$

جد قيم س ، ص .

الحل : بما أن المتجهان متساويان ⟵ لهما نفس المقدار ⟵ يمثلان بنفس الزوج المرتب في الوضع القياسي.

٢س + ٣ = ص ⟵ - ٢س + - ٣ = - ص

س + ٣ = ص – ٢ ⟵ س + ٥ = ص

- س + ٢ = ٠ ⟵ $-س = -٢$ ⟵ س = ٢

بالتعويض بقيمة س في المعادلة الثانية : ص = ٢ + ٥ = ٧

أنواع المتجهات :

متجهات خاصة : ١) المتجه الصفري : وهو المتجه الذي طوله = صفر وحدة ، واتجاهه غير معين ويرمز له بالرمز $\overleftarrow{0}$

٢) متجه الوحدة : وهو المتجه الذي طوله وحدة واحدة

٣) متجها الوحدة الأساسيان: $\overleftarrow{و_١}$ وهو متجه الوحدة السيني

ويمثل بالزوج المرتب (١ ، ٠)

: $\overleftarrow{و_٢}$ وهو متجه الوحدة الصادي

ويمثل بالزوج المرتب (٠ ، ١)

مثال (١) : إذا كان أ (- ٥ ، ٢) ، ب (١ ، ٣) ، جـ (١ ، ٤)

١) أمثل $\overleftarrow{أب}$ بالوضع القياسي

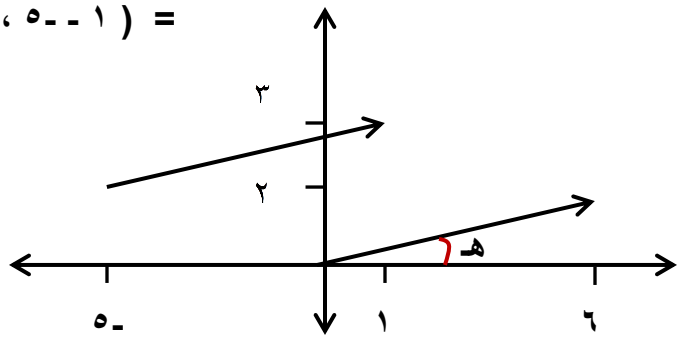
٢) أكتب $\overleftarrow{أب}$ بدلالة متجهي الوحدة

٣) أجد قياس الزاوية التي يصنعها المتجه $\overleftarrow{أب}$ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

٤) أجد احداثيات النقطة د بحيث $\overleftarrow{أب} = \overleftarrow{ﺩجـ}$

الحل : ١) الزوج المرتب الذي يمثل $\overleftarrow{أب}$ بالوضع القياسي = $(ب_١ - أ_١ ، ب_٢ - أ_٢)$

= (١ - - ٥ ، ٣ – ٢) = (٦ ، ١)



٢) $\overleftarrow{أب}$ = ٦ (١ ، ٠) + ١ (٠ ، ١)

= $٦\overleftarrow{و_١} + \overleftarrow{و_٢}$

٣) $\text{ظا}\,\text{هـ} = \frac{\text{ص}}{\text{س}} = \frac{١}{٦}$

من جداول النسب المثلثية أو باستخدام الالة الحاسبة نجد أن الزاوية $\text{هـ} \simeq ١٠^{\circ}$

٤) بما أن $\overleftarrow{\text{أب}} = \text{ص}\overleftarrow{\text{جـ}}$ ⟵ $\text{ب} - \text{أ} = \text{جـ} - \text{ص}$

$(١٦) = (٤١) - \text{ص}$ ⟵ $\text{ص} = (٤١) - (١٦) = (-٣٥)$

مثال (٢) : إذا كان المتجه $\overleftarrow{\text{أب}}$ حيث أ (٤ ، ٣) ، ب (١٠ ، ٥) ، فجد ما يلي :

١) المتجه $\overleftarrow{\text{أب}}$ بدلالة متجهي الوحدة الاساسية .

٢) جد $|\overleftarrow{\text{أب}}|$

الحل : ١) $\overleftarrow{\text{أب}}$ = ب – أ = (١٠ ، ٥) – (٤ ، ٣) = (٦ ، ٢)

$= ٦\overleftarrow{\text{و}_١} + ٢\overleftarrow{\text{و}_٢}$

٢) $|\overleftarrow{\text{أب}}| = \sqrt{(\text{ب}_١ - \text{أ}_١)^{٢} + (\text{ب}_٢ - \text{أ}_٢)^{٢}}$

$= \sqrt{(١٠ - ٤)^{٢} + (٥ - ٣)^{٢}}$

$= \sqrt{٣٦ + ٤} = \sqrt{٤٠} = ٢\sqrt{١٠}$ وحدة

مثال (٣) : إذا كانت أ (-٢ ، ٣) ، ب (٢ ، ٥) ، جـ (٤ ، ٣) ثلاث نقاط في المستوى :

١) أمثل المتجهين $\overleftarrow{\text{أب}}$ ، $\overleftarrow{\text{أجـ}}$ بدلالة متجهي الوحدة الأساسيين.

٢) أجد طول كل من $\overleftarrow{\text{أب}}$ ، $\overleftarrow{\text{أجـ}}$

الحل : المتجه $\overleftarrow{\text{أب}}$ بالوضع القياسي = (٢ - -٢ ، ٥ – ٣) = (٤ ، ٢)

⟵ $\overleftarrow{\text{أب}} = ٤\overleftarrow{\text{و}_١} + ٢\overleftarrow{\text{و}_٢}$

المتجه $\overleftarrow{أجـ}$ بالوضع القياسي = (٤ - -٢ ، ٣ – ٣) = (٦ ، ٠)

$\longleftarrow$ $\overleftarrow{أجـ} = ٦ \overleftarrow{و_{١}}$

٢) طول $\overleftarrow{أب} = |\overleftarrow{أب}| = \sqrt{(٢ - ^{-}٢)^{٢} + (٥ - ٣)^{٢}}$

$= \sqrt{١٦ + ٤} = \sqrt{٢٠} = ٢\sqrt{٥}$ وحدة

طول $\overleftarrow{أجـ} = |\overleftarrow{أجـ}| = \sqrt{(٤ - ^{-}٢)^{٢} + (٣ - ٣)^{٢}}$

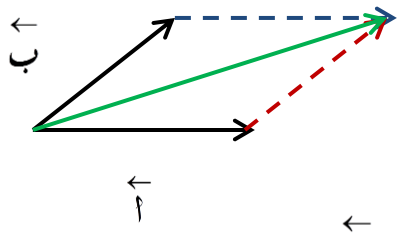
$= \sqrt{٣٦} = ٦$ وحدة

العمليات على المتجهات:

أولاً: جمع المتجهات هندسياً:

إذا كان $\overleftarrow{أ}$ ، $\overleftarrow{ب}$ متجهين، فإن حاصل جمعهما هو المتجه $\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}$ ويمكن ايجاده بطريقتين :

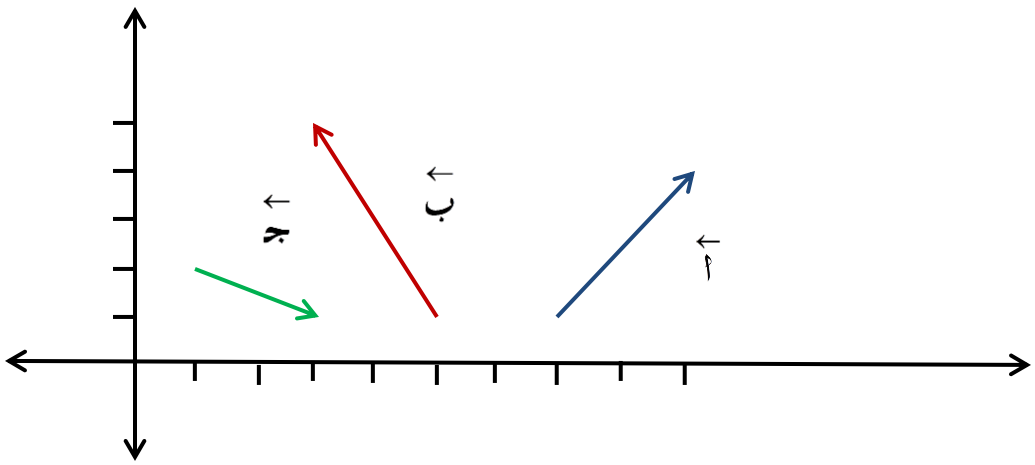
أ) طريقة متوازي الأضلاع : حيث نسحب أحد المتجهين بحيث يكن لهما نفس البداية. ثم نرسم متوازي أضلاع فيكون حاصل جمع المتجهين كما هو موضح بالشكل الآتي :



المتجه باللون الأخضر $\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}$

ب) طريقة المثلث : نقوم بإزاحة أحد المتجهين بحيث تكون نقطة نهاية الأول هي نقطة بداية الثاني ، ثم نصل نقطة بداية الأول مع نقطة نهاية الثاني كما هو موضح بالشكل الآتي :

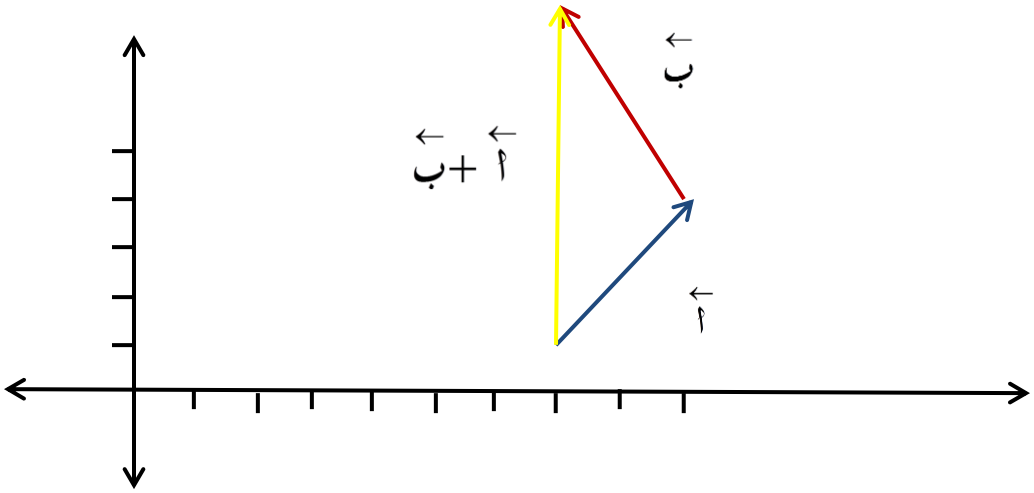
مثال (١) : إذا كان $\overleftarrow{أ}$ ، $\overleftarrow{ب}$ ، $\overleftarrow{جـ}$ ثلاثة متجهات ممثلة بالشكل الآتي :



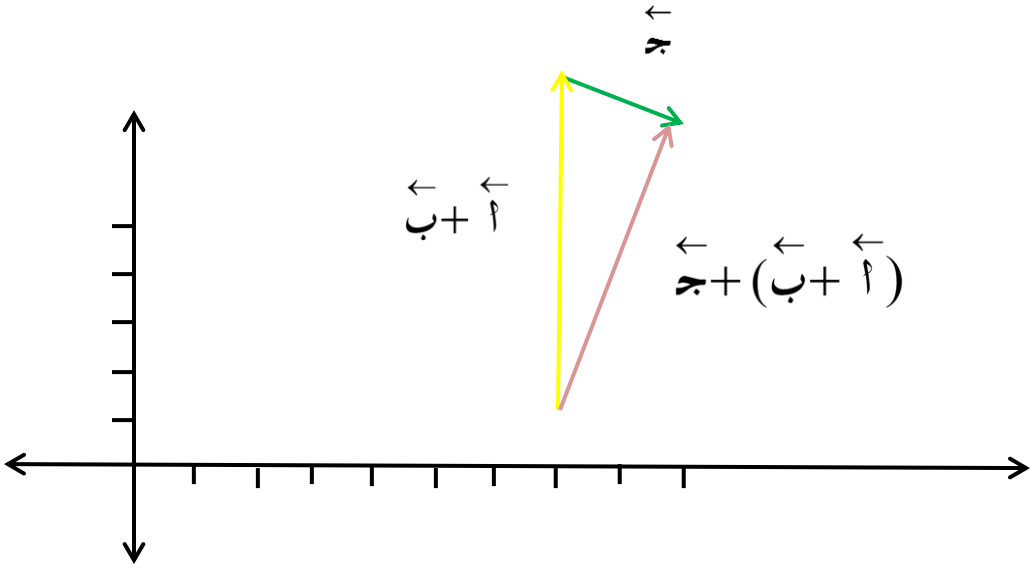
أمثل ما يلي هندسياً :

١) $\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{ب}$

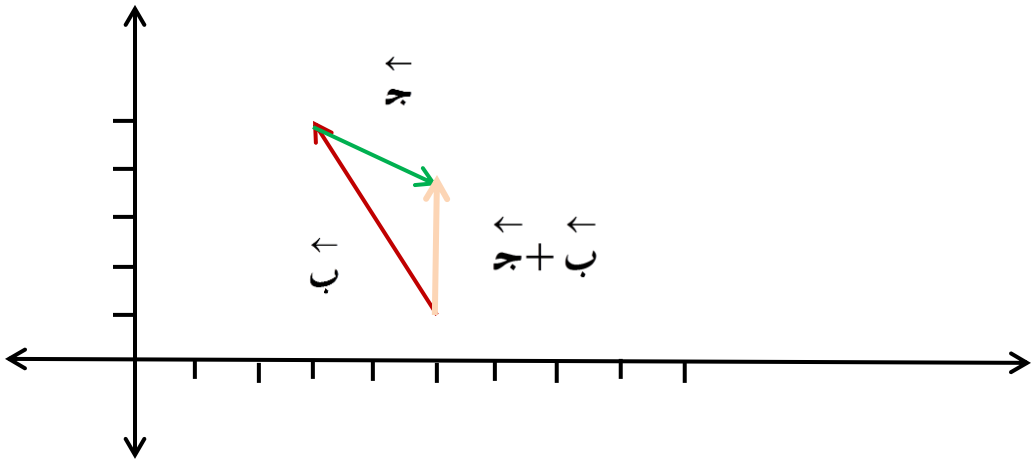
<u>الحل</u> :



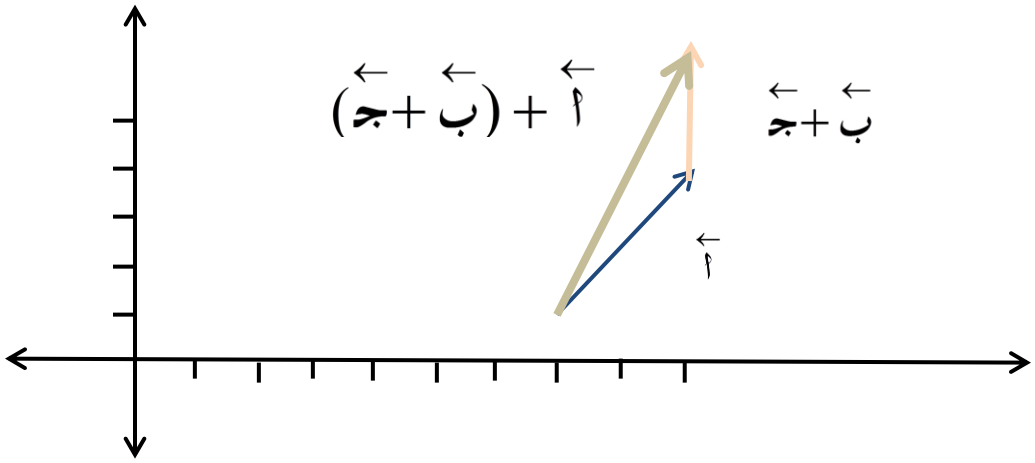
٢) $(\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{ب}) + \overleftarrow{جـ}$



٣) $\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{جـ}$

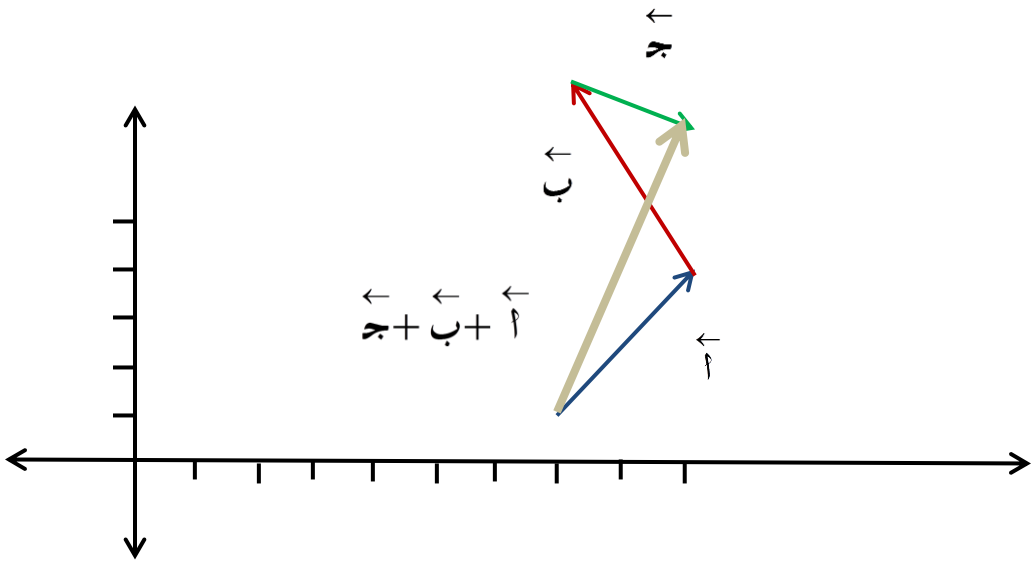


٤) $\overleftarrow{أ} + (\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{جـ})$



نلاحظ أن $(\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{ب}) + \overleftarrow{جـ} = \overleftarrow{أ} + (\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{جـ})$ [الخاصية التجميعية]

باستخدام الخاصية التجميعية يمكن جمع المتجهات الثلاثة بوضع المتجهات بشكل تتابعي وتوصيل نقطة البداية لأول متجه بنقطة النهاية لآخر متجه



ثانياً : جمع المتجهات جبرياً

جمع المتجهات هندسياً يحتاج الى دقة بالرسم ، لذلك نلجأ الى طريقة الجمع جبرياً.

حيث أنه إذا كان $\overleftarrow{أ} = (أ_1 ، أ_2)$ ، $\overleftarrow{ب} = (ب_1 ، ب_2)$ متجهين في الوضع القياسي،

فإن حاصل جمع المتجهين هو $\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{ب} = (أ_1 + ب_1 ، أ_2 + ب_2)$

مثال (٢) : إذا كانت أ (١ ، ٣) ، ب (−١ ، ٢) ، جـ (٢ ، −١) ، أجد بدلالة متجهات الوحدة

الأساسية : ١) $\overleftarrow{أب} + \overleftarrow{ب جـ}$

٢) $\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{جـ ب}$

الحل : ١) $\overleftarrow{أب} = ب - أ = (٣ ، ١) - (-٢ ، ١) = (-٢ ، ٣)$

$\overleftarrow{ب جـ} = جـ - ب = (-١ ، ٢) - (-٢ ، ١) = (-٣ ، ٣)$

$\overleftarrow{أب} + \overleftarrow{ب جـ} = (-٢ ، ٣) + (-٣ ، ١) = (-٤ ، ١) = -٤ \overleftarrow{و_2} + \overleftarrow{و_1}$

٢) $\overleftarrow{جب} = ب - جـ = (-١، ٢) - (-١، ٢) = (-٣، ٣)$

$\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{جب} = (١، ٣) + (-٣، ٣) = (-٢، ٦) = -٢ \overleftarrow{و_١} + ٦ \overleftarrow{و_٢}$

ثالثاً : ضرب المتجه بعدد حقيقي

تعريف : إذا كان $\overleftarrow{م}$ متجهاً غير صفري، وكان $أ \neq ٠$ * فإن $أ \overleftarrow{م}$ متجه يوازي $\overleftarrow{م}$ ، وطوله $= |أ| \cdot |\overleftarrow{م}| = |أ \overleftarrow{م}|$ ويكون باتجاه $\overleftarrow{م}$ إذا كانت أ موجبة وعكس اتجاه $\overleftarrow{م}$ إذا كانت أ سالبة.

مثال (٣) : إذا كان $\overleftarrow{م}$ = (٢ ، ٤) أجد كلاً من الاتجاهات الآتية :

١) $٢ \overleftarrow{م}$ ، $-\frac{١}{٢} \overleftarrow{م}$

٢) $|٢ \overleftarrow{م}|$ ، $|-\frac{١}{٢} \overleftarrow{م}|$

الحل : ١) $٢ \overleftarrow{م} = ٢(٢، ٤) = (٤، ٨)$

$-\frac{١}{٢} \overleftarrow{م} = -\frac{١}{٢}(٢، ٤) = (-١، -٢)$

٢) $|٢ \overleftarrow{م}| = \sqrt{(٨)^٢ + (٤)^٢} = \sqrt{١٦ + ٦٤} = \sqrt{٨٠}$ وحدة

$|-\frac{١}{٢} \overleftarrow{م}| = \sqrt{(-٢)^٢ + (-١)^٢} = \sqrt{٤ + ١} = \sqrt{٥}$ وحدة

تعريف : إذا كان $\overleftarrow{م}$ متجهاً غير صفري، فإن متجه الوحدة باتجاه $\overleftarrow{م}$ هو $\hat{م}$

حيث $\hat{م} = \frac{\overleftarrow{م}}{|\overleftarrow{م}|}$

مثال (٤) : إذا كان $\overleftarrow{م} = -٣\overleftarrow{و}_٢ + ٤\overleftarrow{و}_١$ أجد متجه الوحدة باتجاه $\overleftarrow{م}$

الحل : $\overleftarrow{م} = (٤، -٣)$

$$|\overleftarrow{م}| = \sqrt{(٤)^٢ + (-٣)^٢} = \sqrt{١٦ + ٩} = \sqrt{٢٥} = ٥ \text{ وحدة}$$

متجه الوحدة باتجاه $\hat{م} = \frac{\overleftarrow{م}}{|\overleftarrow{م}|} = (\frac{٤}{٥}، \frac{-٣}{٥})$

ملاحظة : طول $|\hat{م}| = \sqrt{(\frac{٤}{٥})^٢ + (\frac{-٣}{٥})^٢} = \sqrt{\frac{١٦}{٢٥} + \frac{٩}{٢٥}} = \sqrt{\frac{٢٥}{٢٥}} = ١$ وحدة

رابعاً : طرح المتجهات

لطرح متجهين فإننا نستخدم الخاصية الآتية :

$$\overleftarrow{م}_١ - \overleftarrow{م}_٢ = \overleftarrow{م}_١ + (-\overleftarrow{م}_٢)$$

مثال (٦) : إذا كان $\overleftarrow{م}_١ = (-٢، ٥)$ ، $\overleftarrow{م}_٢ = (٣، ٤)$

جد $\overleftarrow{م}_١ - ٢\overleftarrow{م}_٢$

الحل : $\overleftarrow{م}_١ - ٢\overleftarrow{م}_٢ = \overleftarrow{م}_١ + -٢\overleftarrow{م}_٢$

$$\overleftarrow{م}_١ - ٢\overleftarrow{م}_٢ = (-٢، ٥) + -٢(٣، ٤)$$

$$\overleftarrow{م}_١ - ٢\overleftarrow{م}_٢ = (-٢، ٥) + (-٦، -٨) = (-٨، -٣)$$

الخواص الأساسية للعمليات على المتجهات :

إذا كان $\overleftarrow{م_١}$ ، $\overleftarrow{م_٢}$ ، $\overleftarrow{م_٣}$ **ثلاثة متجهات في المستوى، وكان** أ، ب ∈ ع ، **فإن :**

١) $\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_٢} = \overleftarrow{م_٢} + \overleftarrow{م_١}$ **(الخاصية التبديلية)**

٢) $(\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_٢}) + \overleftarrow{م_٣} = \overleftarrow{م_١} + (\overleftarrow{م_٢} + \overleftarrow{م_٣})$ **(الخاصية التجميعية)**

٣) $\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{٠} = \overleftarrow{٠} + \overleftarrow{م_١} = \overleftarrow{م_١}$ **(العنصر المحايد)**

٤) $\overleftarrow{م_١} + -\overleftarrow{م_١} = -\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_١} = \overleftarrow{٠}$ **(النظير الجمعي)**

٥) $أ(\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_٢}) = أ\overleftarrow{م_١} + أ\overleftarrow{م_٢}$

٦) $(أ + ب)(\overleftarrow{م_١}) = أ\overleftarrow{م_١} + ب\overleftarrow{م_١}$

٧) $|أ\overleftarrow{م_١}| = |أ||\overleftarrow{م_١}|$

مثال (٦) : إذا كان $\overleftarrow{أ} = (-٢، ٤)$ ، $\overleftarrow{ب} = (٦، ٢)$

أجد المتجه $\overleftarrow{س}$ **الذي يحقق المعادلة الآتية :** $٢\overleftarrow{س} - \overleftarrow{أ} = ٣\overleftarrow{ب}$

الحل : $٢\overleftarrow{س} - \overleftarrow{أ} = ٣\overleftarrow{ب}$

بإضافة $\overleftarrow{أ}$ **الى طرفي المعادلة ، تصبح :** $٢\overleftarrow{س} = ٣\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{أ}$

ثم نضرب طرفي المعادلة بـ $\frac{١}{٢}$ **تصبح المعادلة :** $\overleftarrow{س} = \frac{١}{٢}(٣\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{أ})$

$$\overleftarrow{س} = \frac{٣}{٢}\overleftarrow{ب} + \frac{١}{٢}\overleftarrow{أ}$$

$$\overleftarrow{س} = \frac{٣}{٢}(٦، ٢) + \frac{١}{٢}(-٢، ٤)$$

$$\overleftarrow{س} = (٩، ٣) + (-١، ٢) = (٨، ٥)$$

سؤال(١): إذا كان $\overleftarrow{م_{١}} = ٣\overleftarrow{و_{١}} - ٤\overleftarrow{و_{٢}}$ ، وكان $\overleftarrow{أ}$ = (٢ ، -١) ، $\overleftarrow{ب}$ =(٦ ، ٢)

أجد ما يلي :

١) $\overleftarrow{أب}$ في الوضع القياسي

٢) $\overleftarrow{م_{١}} + \overleftarrow{أب}$

٣) $\dfrac{\overleftarrow{م_{١}}}{|\overleftarrow{م_{١}}|}$

سؤال (٢) : جد المتجه $\overleftarrow{س}$ في المعادلة الآتية : $٣\overleftarrow{س} + ٢\overleftarrow{أ} - \overleftarrow{ب} = \overleftarrow{٠}$

علماً بأن $\overleftarrow{أ}$ = (٣ ، -٦) ، $\overleftarrow{ب}$ = (٩ ، ٦)

الضرب النقطي :

تعريف : إذا كان $\overleftarrow{أ}$ ، $\overleftarrow{ب}$ **متجهين ، فإن الضرب القياسي (النقطي) لهذين المتجهين هو :**

$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب}$ **حيث :** $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = |\overleftarrow{أ}| \, |\overleftarrow{ب}| \, جتاهـ$ **، بحيث هـ قياس الزاوية الصغرى**

المحصورة بين المتجهين ، حيث $هـ \in [0، \pi]$

ملاحظة : حاصل الضرب النقطي لمتجهين هو كمية قياسية وليس كمية متجهة .

مثال (١) : إذا كان $\overleftarrow{أ}$ = (٢ ، ٢) ، $\overleftarrow{ب}$ = (٠ ، ٣) ، **أجد** $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب}$ **باستخدام**

تعريف الضرب النقطي للمتجهات.

الحل : لمعرفة الزاوية التي يميلها المتجه $\overleftarrow{أ}$ **عن محور** $س^+$ **:**

$ظاهـ = \frac{ص}{س} = \frac{٢}{٢} = ١$ ⟵ $هـ = ٤٥^\circ = \frac{\pi}{٤}$

لمعرفة الزاوية التي يميلها المتجه $\overleftarrow{ب}$ **عن محور** $س^+$ **:** .

$ظاهـ = \frac{ص}{س} = \frac{٣}{٠}$ **كمية غير معرفة** ⟵ $هـ = ٩٠^\circ = \frac{\pi}{٢}$

الزاوية المحصورة بين المتجهين = ٩٠ – ٤٥ = ٤٥

$|\overleftarrow{أ}| = \sqrt{س^٢ + ص^٢} = \sqrt{٤ + ٤} = \sqrt{٨}$

$|\overleftarrow{ب}| = \sqrt{س^٢ + ص^٢} = \sqrt{٩ + ٠} = \sqrt{٩} = ٣$

$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = |\overleftarrow{أ}| \, |\overleftarrow{ب}| \, جتاهـ = \sqrt{٨} \times ٣ \times جتا٤٥^\circ$

$= ٢\sqrt{٢} \times ٣ \times \frac{١}{\sqrt{٢}} = ٦$

مثال (٢) : جد قيمة ما يلي :

١) $\overleftarrow{و_١}.\overleftarrow{و_٢}$ ٢) $\overleftarrow{و_٢}.\overleftarrow{و_٢}$ ٣) $\overleftarrow{و_١}.-٢\overleftarrow{و_٢}$

الحل : $\overleftarrow{و_١} = (١،٠)$ ، $\overleftarrow{و_٢} = (٠،١)$

الزاوية المحصورة بينهما $= ٩٠^\circ$

$$|\overleftarrow{و_١}| = \sqrt{(١)^٢ + (٠)^٢} = \sqrt{١} = ١$$

$$|\overleftarrow{و_٢}| = \sqrt{(٠)^٢ + (١)^٢} = \sqrt{١} = ١$$

١) $\overleftarrow{و_١}.\overleftarrow{و_٢} = |\overleftarrow{و_١}| \, |\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتاه} = |\overleftarrow{و_١}| \, |\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتا}٩٠ = ١ \times ١ \times ٠ = ٠$

٢) $\overleftarrow{و_٢}.\overleftarrow{و_٢} = |\overleftarrow{و_٢}| \, |\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتاه} = |\overleftarrow{و_٢}| \, |\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتا}٠ = ١ \times ١ \times ١ = ١$

٣) $\overleftarrow{و_١}.-٢\overleftarrow{و_٢} = |\overleftarrow{و_١}| \, |-٢\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتاه} = |\overleftarrow{و_١}| \, |-٢| \, |\overleftarrow{و_٢}| \, \text{جتا}٩٠ = ١ \times ٢ \times ١ \times ٠ = ٠$

خصائص الضرب النقطي :

إذا كان $\overleftarrow{أ}$ ، $\overleftarrow{ب}$ ، $\overleftarrow{جـ}$ **متجهات غير صفرية وكان** $ى \in ع^*$ **، فإن :**

١) $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{أ} = |\overleftarrow{أ}|^٢$

٢) $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = \overleftarrow{ب}.\overleftarrow{أ}$ **(الخاصية التبديلية)**

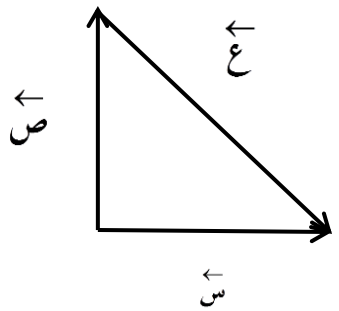
٣) $\overleftarrow{أ}.(\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{جـ}) = \overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{أ}.\overleftarrow{جـ}$ **(التوزيع من اليمين)**

٤) $(\overleftarrow{ب} + \overleftarrow{جـ}).\overleftarrow{أ} = \overleftarrow{ب}.\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{جـ}.\overleftarrow{أ}$ **(التوزيع من اليسار)**

٥) $ى.(\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب}) = (ى\overleftarrow{أ}).ب = \overleftarrow{أ}.(ى\overleftarrow{ب})$ ، $\forall ى \in ع^*$

مثال (٣) : استخدم الضرب النقطي لاثبات نظرية فيثاغورس .

الحل : ليكن $\overleftarrow{س}$ ، $\overleftarrow{ص}$ متجهين متعامدين كما في الشكل ، فإن :



$$\overleftarrow{ع} = \overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص}$$

$$\overleftarrow{ع}.\overleftarrow{ع} = (\overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص})(\overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص})$$

$$|\overleftarrow{ع}|^{٢} = \overleftarrow{س}.\overleftarrow{س} + \overleftarrow{س}.\overleftarrow{ص} + \overleftarrow{ص}.\overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص}.\overleftarrow{ص}$$

$$|\overleftarrow{ع}|^{٢} = |\overleftarrow{س}|^{٢} + ٠ + ٠ + |\overleftarrow{ص}|^{٢} \quad (\text{ نلاحظ أن } \overleftarrow{س}.\overleftarrow{ص} = \overleftarrow{ص}.\overleftarrow{س} = ٠$$

لأن الزاوية المحصورة بين المتجهين = ٩٠)

$$|\overleftarrow{ع}|^{٢} = |\overleftarrow{س}|^{٢} + |\overleftarrow{ص}|^{٢}$$

نظرية : إذا كان $\overleftarrow{أ} = (أ_{١}، أ_{٢})$ ، $\overleftarrow{ب} = (ب_{١}، ب_{٢})$ فإن :

$$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = أ_{١}ب_{١} + أ_{٢}ب_{٢}$$

ويمكن تعميم النظرية من المستوى الى الفراغ كما يلي :

إذا كان $\overleftarrow{أ} = (أ_{١}، أ_{٢}، أ_{٣})$ ، $\overleftarrow{ب} = (ب_{١}، ب_{٢}، ب_{٣})$ **فإن :**

$$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = أ_{١}ب_{١} + أ_{٢}ب_{٢} + أ_{٣}ب_{٣}$$

مثال (٤) : إذا كان $\overleftarrow{أ} = (٣، ٥، ^{-}١)$ ، $\overleftarrow{ب} = (٢، ^{-}٢، ٤)$ جد $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب}$

الحل : $\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = أ_{١}ب_{١} + أ_{٢}ب_{٢} + أ_{٣}ب_{٣}$

$$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = ٣ \times ٢ + ٥ \times ^{-}٢ + ^{-}١ \times ٤$$

$$\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب} = ٦ + ^{-}١٠ + ^{-}٤ = ^{-}٨$$

نتيجة : يكون المتجهان غير الصفريين $\overleftarrow{أ}$ ، $\overleftarrow{ب}$ متعامدين إذا وفقط إذا كان $\overleftarrow{أ} . \overleftarrow{ب} = ٠$

مثال (٥) : أبين أن كل زوج من المتجهات الآتية متعامدة :

١) $\overleftarrow{أ} = (٢، ٤، -٢)$ ، $\overleftarrow{ب} = (٣، ١، ٥)$

٢) $\overleftarrow{و}_١$ ، $\overleftarrow{و}_٢$ في الفراغ

الحل : ١) $\overleftarrow{أ} . \overleftarrow{ب} = أ_١ ب_١ + أ_٢ ب_٢ + أ_٣ ب_٣$

$= ٢ \times ٣ + ١ \times ٤ + -٢ \times ٥$

$= ٦ + ٤ - ١٠ = ٠$ ⟵ المتجهان متعامدان

٢) $\overleftarrow{و}_١ . \overleftarrow{و}_٢ = (٠، ٠، ١) . (٠، ١، ٠)$

$= ١ \times ٠ + ٠ \times ١ + ٠ \times ٠ = ٠$ ⟵ $\overleftarrow{و}_١ \perp \overleftarrow{و}_٢$

سؤال : إذا كان $\overleftarrow{أ} = (٢جاس، جاس)$ ، $\overleftarrow{ب} = (جاس، ١)$ متعامدين

ما قيمة قيمة / قيم س ، س $\in]\pi ٢، \pi[$

الضرب المتجهي للمتجهات:

تعريف : الضرب المتجهي $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب} = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}| \text{جا} هـ \overleftarrow{ن}$ **حيث** $\overleftarrow{ن}$ **متجه وحدة عمودي**

على كل من المتجهين $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$ ، **هـ الزاوية الصغرى المحصورة بين المتجهين** $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$

ويكون اتجاه حاصل الضرب الاتجاهي للمتجهين $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}$ **هو اتجاه** $\overleftarrow{ن}$:

١) عمودي على المستوى الى أعلى إذا كان المتجه $\overleftarrow{ب}$ **يقع عكس اتجاه عقارب الساعة من المتجه** $\overleftarrow{أ}$

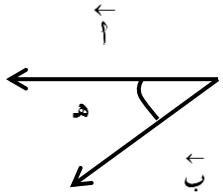
٢) عمودي على المستوى الى أسفل إذا كان المتجه $\overleftarrow{ب}$ **يقع مع اتجاه عقارب الساعة من المتجه** $\overleftarrow{أ}$

ويكون $|\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}| = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}| \text{جا} هـ$

مثال (١) : إذا كان الشكل المجاور يمثل المتجهين $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$ ، **بحيث** $|\overleftarrow{أ}| = ٨$ **وحدات**

$|\overleftarrow{ب}| = ٦$ **وحدات والزاوية بينهما** هـ $= ٣٠^\circ$ ، **أجد ما يلي :**

١) $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}$ **٢)** $|\overleftarrow{أ} + \overleftarrow{ب}|^٢$



الحل : ١) $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب} = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}| \text{جا} هـ \overleftarrow{ن}$

$= ٨ \times ٦ \text{جا} ٣٠^\circ \overleftarrow{ن}$

$= ٤٨ \times \frac{١}{٢} \overleftarrow{ن} = ٢٤ \overleftarrow{ن}$

وبما أن المتجه $\overleftarrow{ب}$ **يقع عكس عقارب الساعة من المتجه** $\overleftarrow{أ}$ **فإن** $\overleftarrow{ن}$ **عمودي على المستوى الى أعلى.**

٢) $|\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}|^{٢}=|\overleftarrow{أ}|^{٢}+|\overleftarrow{ب}|^{٢}+٢(\overleftarrow{أ}.\overleftarrow{ب})$

$|\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}|^{٢}=|\overleftarrow{أ}|^{٢}+|\overleftarrow{ب}|^{٢}+٢|\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}|$ جتا٠ ٣

$|\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}|^{٢}=(٨)^{٢}+(٦)^{٢}+٢(٨)(٦)(\frac{\sqrt{٣}}{٢})=٦٤+٣٦+٩٦(\frac{\sqrt{٣}}{٢})=١٠٠+٤٨\sqrt{٣}\simeq ١٨٣$

$|\overleftarrow{أ}+\overleftarrow{ب}|\simeq$ ١٣و٥

مثال (٢) : جد $\overleftarrow{و_١}\times\overleftarrow{و_١}$ ، $\overleftarrow{و_١}\times\overleftarrow{و_٢}$

الحل : ١) $\overleftarrow{و_١}\times\overleftarrow{و_١}=|\overleftarrow{و_١}||\overleftarrow{و_١}|$جا٠ $^{\circ}\overleftarrow{ن}=٠$

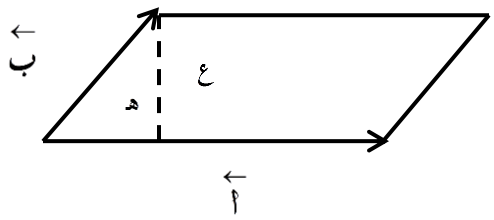
٢) $\overleftarrow{و_١}\times\overleftarrow{و_٢}=|\overleftarrow{و_١}||\overleftarrow{و_٢}|$جا٠ ٩٠ $^{\circ}\overleftarrow{ن}=١\times١\times١=\overleftarrow{ن}$

وبما أن $\overleftarrow{و_٢}$ **تقع عكس عقارب الساعة من المتجه** $\overleftarrow{و_١}$ **، اتجاه** $\overleftarrow{ن}$ **يكون عمودي على المستوى الى أعلى .**

نتيجة : إذا كان المتجهان متوازيان أو على استقامة واحدة فإن $\overleftarrow{أ}\times\overleftarrow{ب}=٠$

مثال (٣) : في الشكل المجاور جد مساحة متوازي الأضلاع باستخدام الضرب المتجهي للمتجهين $\overleftarrow{أ}$ ،$\overleftarrow{ب}$ **، ثم جد مساحة المثلث المشترك معه بالقاعدة والارتفاع.**

الحل :



مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع

$=\overleftarrow{أ}\times$ ع

جاهـ $=\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}=\frac{\text{ع}}{|\overleftarrow{ب}|}$ ⟵ ع $=|\overleftarrow{ب}|$جاهـ

مساحة متوازي الأضلاع $= |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}|$ جاهـ $= |\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}|$

مساحة المثلث المشترك مع متوازي الأضلاع بالقاعدة والارتفاع $= \frac{1}{2} |\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}|$ ←

مثال (٤) : المتجهان $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$ يمثلان ضلعان متجاوران في متوازي أضلاع بحيث :

$|\overleftarrow{أ}| + |\overleftarrow{ب}| = ١٤$ وحدة ، $|\overleftarrow{أ}| - |\overleftarrow{ب}| = ٢$ وحدة

وقياس الزاوية بين المتجهين $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$ يساوي ٣٠° ، جد ما يلي :

١) $|\overleftarrow{أ}|$ ٢) $|\overleftarrow{ب}|$ ٣) مساحة متوازي الأضلاع

٤) مساحة المثلث المشترك مع متوازي الأضلاع بالقاعدة والارتفاع.

الحل : ١) بجمع المعادلتين $|\overleftarrow{أ}| + |\overleftarrow{ب}| = ١٤$

$|\overleftarrow{أ}| - |\overleftarrow{ب}| = ٢$

$٢|\overleftarrow{أ}| = ١٦$ ← $|\overleftarrow{أ}| = ٨$ وحدة

٢) $|\overleftarrow{أ}| + |\overleftarrow{ب}| = ١٤$ ← $٨ + |\overleftarrow{ب}| = ١٤$ ← $|\overleftarrow{ب}| = ١٤ - ٨ = ٦$ وحدة

٣) مساحة متوازي الأضلاع $= |\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}| = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}|$ جاهـ

$= |\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}| = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}|$ جا٣٠° $= ٨ \times ٦ \times \frac{1}{2} = ٢٤$ وحدة مربعة

٤) مساحة المثلث $= \frac{1}{2}$ مساحة متوازي الأضلاع

$= \frac{1}{2} \times ٢٤ = ١٢$ وحدة مربعة

مثال (٥) : إذا كان $|\overleftarrow{أ}\times\overleftarrow{ب}| = ٤٠\sqrt{٢}$ ، $|\overleftarrow{أ}| = ١٦$ ، $|\overleftarrow{ب}| = ٥$

جد : ١) الزاوية بين المتجهين $\overleftarrow{أ}، \overleftarrow{ب}$ ٢) $|٢\overleftarrow{أ} + ٣\overleftarrow{ب}|$

الحل : ١) $|\overleftarrow{أ}\times\overleftarrow{ب}| = |\overleftarrow{أ}||\overleftarrow{ب}|$ جاهـ

$٤٠\sqrt{٢} = ١٦ \times ٥ \times$ جاهـ

$٤٠\sqrt{٢} = ٨٠$ جاهـ ⟵ جاهـ $= \frac{٤٠\sqrt{٢}}{٨٠} = \frac{\sqrt{٢}}{٢} \times \frac{\sqrt{٢}}{\sqrt{٢}} = \frac{٢}{٢\sqrt{٢}} = \frac{١}{\sqrt{٢}}$

⟵ هـ $= ٤٥^\circ = \frac{\pi}{٤}$

٢) $|٢\overleftarrow{أ} + ٣\overleftarrow{ب}|^٢ = |٢\overleftarrow{أ}|^٢ + |٣\overleftarrow{ب}|^٢ + ٢(٢\overleftarrow{أ}.٣\overleftarrow{ب})$

$= |٢|^٢|\overleftarrow{أ}|^٢ + |٣|^٢|\overleftarrow{ب}|^٢ + ٢|٢\overleftarrow{أ}||٣\overleftarrow{ب}|$ جتاهـ

$= ٤ \times ٢٥٦ + ٩ \times ٢٥ + ٩٦٠ \times \frac{١}{\sqrt{٢}} \approx ١٠٢٤ + ٢٢٥ + ٧و٦٨٥ \approx ١٩٣٤$

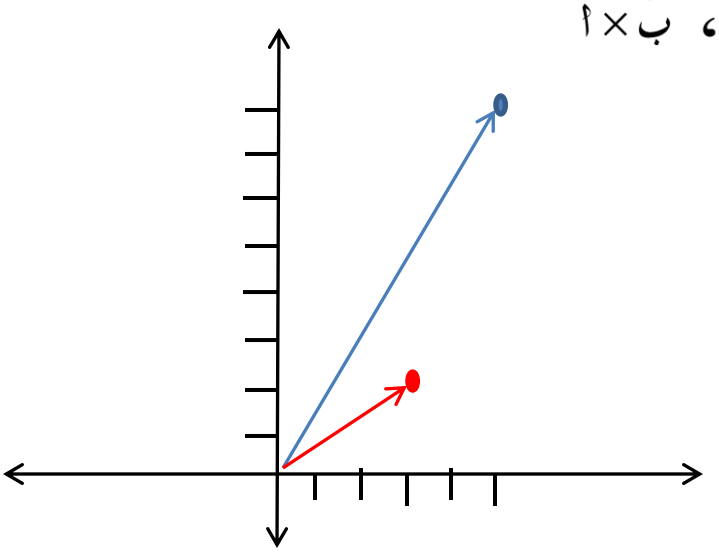
⟵ $|٢\overleftarrow{أ} + ٣\overleftarrow{ب}| \approx \sqrt{١٩٣٤} \approx ٤٤$

تعريف : إذا كان المتجهان $\overleftarrow{أ} = (أ_١، أ_٢)$ ، $\overleftarrow{ب} = (ب_١، ب_٢)$ يقعان في المستوى ،

فإن حاصل ضربهما الاتجاهي $\overleftarrow{أ}\times\overleftarrow{ب} = (أ_١ب_٢ - أ_٢ب_١)\overleftarrow{ن}$

مثال (٦) : إذا كان المتجهان $\overleftarrow{أ} = ٥\overleftarrow{و}_١ + ٨\overleftarrow{و}_٢$ $\overleftarrow{ب} = ٣\overleftarrow{و}_١ + ٢\overleftarrow{و}_٢$

جد $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب}$ ، $\overleftarrow{ب} \times \overleftarrow{أ}$



الحل : $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب} = (٥ \times ٢ - ٨ \times ٣) \overleftarrow{ن} = (١٠ - ٢٤) \overleftarrow{ن} = -١٤ \overleftarrow{ن}$

وحسب موقع النقطتين أ ، ب في المستوى يتضح أن المتجه $\overleftarrow{ب}$ يقع مع عقارب الساعة من المتجه $\overleftarrow{أ}$ يعني أن اتجاه $\overleftarrow{ن}$ يكون عمودي على المستوى الى أسفل .

$$\overleftarrow{ب} \times \overleftarrow{أ} = (٣ \times ٨ - ٢ \times ٥) \overleftarrow{ن} = (٢٤ - ١٠) \overleftarrow{ن} = ١٤ \overleftarrow{ن}$$

وحسب موقع النقطتين أ ، ب في المستوى يتضح أن المتجه $\overleftarrow{أ}$ يقع عكس عقارب الساعة من المتجه $\overleftarrow{ب}$ ، يعني أن اتجاه $\overleftarrow{ن}$ يكون عمودي على المستوى الى أعلى

نتيجة : $\overleftarrow{أ} \times \overleftarrow{ب} = -(\overleftarrow{ب} \times \overleftarrow{أ})$

الزوايا الاتجاهية :

المتجهات في الفراغ :

النقاط في الفراغ تمثل بثلاثيات مرتبة (س ، ص ، ع) وبذلك يكون :

متجه الوحدة السيني $\overleftarrow{و_١} = (١،٠،٠)$

متجه الوحدة الصادي $\overleftarrow{و_٢} = (٠،١،٠)$

متجه الوحدة العيني $\overleftarrow{و_٣} = (٠،٠،١)$

وأي متجه مثل $\overleftarrow{أ} = (س،ص،ع)$ **فإن** $|\overleftarrow{أ}| = \sqrt{س^٢ + ص^٢ + ع^٢}$

ملاحظة : (يمكن تطبيق جميع العمليات على المتجهات في المستوى على المتجهات في الفراغ)

مثال (١) : إذا كان $\overleftarrow{م_١} = ب\overleftarrow{و_١} - ١٢\overleftarrow{و_٢} + ٥\overleftarrow{و_٣}$

وكان $\overleftarrow{م_٢} = أ\overleftarrow{و_١} + ب\overleftarrow{و_٢} - ٦\overleftarrow{و_٣}$

جد أ ، ب ، جـ علما بأن $\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_٢} = (٩،-٣،جـ)$

الحل : $\overleftarrow{م_١} + \overleftarrow{م_٢} = (ب + أ، -١٢ + ب، ٥ + -٦)$

$\longleftarrow (ب + أ، -١٢ + ب، -١) = (٩،-٣،جـ)$

$\longleftarrow$ جـ = - ١

$\longleftarrow$ -١/ $ب + أ = ٩$

$-١٢ + ب = -٣$

$-١٣ = -١٢$ $\longleftarrow$ $أ = ٤$

$ب + ٤ = ٩$ $\longleftarrow$ $ب = ٩ - ٤ = ٥$

مثال (٢) : إذا كانت أ (−٦ ، ٤ ، ٢) ، ب (٨ ، −٢ ، ٤) ، أجد :

١) متجه يوازي $\overleftarrow{أب}$ وطوله ٣ أمثال طول $\overleftarrow{أب}$

٢) متجه عكس اتجاه $\overleftarrow{أب}$ وطوله ٣ وحدات .

الحل : ١) $\overleftarrow{أب}$ = (٨ ، −٢ ، ٤) − (−٦ ، ٤ ، ٢) = (١٤ ، −٦ ، ٢)

لايجاد متجه طوله ٣ أمثال المتجه $\overleftarrow{أب}$ ويوازيه نضرب $\overleftarrow{أب}$ بـ ± ٣

هذا المتجه = ± ٣ (١٤ ، −٦ ، ٢)

٢) نجد أولاً متجه الوحدة باتجاه $\overleftarrow{أب} = \frac{\overleftarrow{أب}}{|\overleftarrow{أب}|}$

$$|\overleftarrow{أب}| = \sqrt{(١٤)^{٢} + (-٦)^{٢} + (٢)^{٢}}$$

$$= \sqrt{١٩٦ + ٣٦ + ٤} = \sqrt{٢٣٦}$$

متجه الوحدة باتجاه $\overleftarrow{أب} = \left(\frac{١٤}{\sqrt{٢٣٦}}، \frac{-٦}{\sqrt{٢٣٦}}، \frac{٢}{\sqrt{٢٣٦}}\right)$

ثم نضرب متجه الوحدة بـ −٣ فيكون المتجه المطلوب : $\overleftarrow{أب} = \left(\frac{-٤٢}{\sqrt{٢٣٦}}، \frac{١٨}{\sqrt{٢٣٦}}، \frac{-٦}{\sqrt{٢٣٦}}\right)$

مثال (٣) : إذا كان $\overleftarrow{أ} = (-٢، ٩، ٥)$ ، $\overleftarrow{ب} = (س + ١، ص^{٢}، \frac{ع}{٢})$

جد س ، ص ، ع علماً بأن $\overleftarrow{أ} = \overleftarrow{ب}$

الحل : س + ١ = −٢ ⟵ س = −٣

ص^{٢} = ٩ ⟵ ص = ± ٣

$\frac{ع}{٢} = ٥$ ⟵ ع = ١٠

الزوايا الاتجاهية :

إذا كان المتجه $\overleftarrow{أ} = (س، ص، ع)$ **، وكانت** $هـ_١ ، هـ_٢ ، هـ_٣$ **قياسات الزوايا الاتجاهية التي يصنعها** $\overleftarrow{أ}$ **مع المحاور الاحداثية الموجبة ، بحيث :**

١) **الزاوية التي يصنعها المتجه** $\overleftarrow{أ}$ **مع محور** س $^+$ **بحيث** $جتا هـ_١ = \frac{س}{|\overleftarrow{أ}|}$

٢) **الزاوية التي يصنعها المتجه** $\overleftarrow{أ}$ **مع محور** ص $^+$ **بحيث** $جتا هـ_٢ = \frac{ص}{|\overleftarrow{أ}|}$

٣) **الزاوية التي يصنعها المتجه** $\overleftarrow{أ}$ **مع محور** ع $^+$ **بحيث** $جتا هـ_٣ = \frac{ع}{|\overleftarrow{أ}|}$

وهناك علاقتين تؤكدان قيم الزوايا الاتجاهية السابقة ، وهي :

١) $جتا^٢ هـ_١ + جتا^٢ هـ_٢ + جتا^٢ هـ_٣ = ١$

٢) $جا^٢ هـ_١ + جا^٢ هـ_٢ + جا^٢ هـ_٣ = ٢$

مثال (٤) : جد قياس الزوايا الاتجاهية التي يصنعها المتجه $\overleftarrow{أ} = (١، ٠، \sqrt{٣})$ **مع المحاور الاحداثية الموجبة.**

الحل : $|\overleftarrow{أ}| = \sqrt{(١)^٢ + (٠)^٢ + (\sqrt{٣})^٢} = \sqrt{١ + ٠ + ٣} = \sqrt{٤} = ٢$

الزاوية التي يصنعها المتجه $\overleftarrow{أ}$ **مع محور** س $^+$ **بحيث** $جتا هـ_١ = \frac{س}{|\overleftarrow{أ}|}$

$جتا هـ_١ = \frac{١}{٢} \longleftarrow هـ_١ = \frac{\pi}{٣}$

الزاوية التي يصنعها المتجه $\overleftarrow{أ}$ **مع محور** ص $^+$ **بحيث** $جتا هـ_٢ = \frac{ص}{|\overleftarrow{أ}|}$

$جتا هـ_٢ = \frac{٠}{٢} = ٠ \longleftarrow هـ_١ = \frac{\pi}{٢}$

الزاوية التي يصنعها المتجه $\overleftarrow{أ}$ مع محور ع + بحيث $جتاهـ_{٣} = \frac{ع}{|\overleftarrow{أ}|}$

$جتاهـ_{٣} = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$ ⟵ $هـ_{٣} = \frac{\pi}{٦}$

مثال (٥) : إذا كان المتجه $\overleftarrow{أ}$ متجه في الفراغ طوله $٨\sqrt{٣}$ وحدة ، ويصنع زاويا متساوية القياس مع الاتجاه الموجب للمحور الاحداثية . أكتب المتجه $\overleftarrow{أ}$ بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.

الحل : $جتا^{٢}هـ_{١} + جتا^{٢}هـ_{٢} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$

$٣جتا^{٢}هـ_{١} = ١$ ⟵ $جتا^{٢}هـ_{١} = \frac{١}{٣}$ ⟵ $جتاهـ_{١} = \frac{١}{\sqrt{٣}}$

$جتاهـ_{١} = \frac{س}{|\overleftarrow{أ}|}$ ⟵ $\frac{١}{\sqrt{٣}} = \frac{س}{٨\sqrt{٣}}$ ⟵ $\sqrt{٣}س = ٨\sqrt{٣}$

⟵ $س = ٨$

وبما أن الزوايا الاتجاهية متساوية ⟵ س = ص = ع = ٨

⟵ $\overleftarrow{أ} = (٨،٨،٨)$ ⟵ $\overleftarrow{أ} = ٨\overleftarrow{و}_{١} + ٨\overleftarrow{و}_{٢} + ٨\overleftarrow{و}_{٣}$

مثال (٦) : إذا كانت أ نقطة تقع في الثمن الأول من المستوى الفراغي ، وكانت قياسات الزوايا الاتجاهية للمتجه $\overleftarrow{أ}$ هي $هـ_{١}، هـ_{٢}، هـ_{٣}$ بحيث:

$هـ_{١} = \frac{\pi}{٤}$ ، $هـ_{٢} = \frac{\pi}{٣}$ ، جد $هـ_{٣}$

الحل : $جتا^{٢}هـ_{١} + جتا^{٢}هـ_{٢} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$

$جتا^{٢}\frac{\pi}{٤} + جتا^{٢}\frac{\pi}{٣} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$

$(\frac{١}{\sqrt{٢}})^{٢} + (\frac{١}{٢})^{٢} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$ ⟵ $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$

⟵ $\frac{٣}{٤} + جتا^{٢}هـ_{٣} = ١$ ⟵ $جتا^{٢}هـ_{٣} = ١ - \frac{٣}{٤} = \frac{١}{٤}$

⟵ $جتاهـ_{٣} = \frac{١}{٢}$ ⟵ $هـ_{٣} = \frac{\pi}{٣}$